

Design of Automotive Components

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6052

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Design of Automotive Components

Department: Common

Revision: REV_Design of Automotive Components

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6052 — Design of Automotive Components**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Design of Automotive Components.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഓട്ടോമോട്ടീവ് കമ്പോൺററ്റ് ഡിസൈൻ പ്രൈൻസിപ്പിൾസ് ന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഓട്ടോമോട്ടീവ് കമ്പോൺററ്റ് ഡിസൈൻ പ്രൈൻസിപ്പിൾസ് ന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങൾ പഠിക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഓട്ടോമോട്ടീവ് കമ്പോൺററ്റ് ഡിസൈൻ പ്രൈൻസിപ്പിൾസ് ന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഓട്ടോമോട്ടീവ് കമ്പോൺററ്റ് ഡിസൈൻ പ്രൈൻസിപ്പിൾസ് ന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങൾ പഠിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: വിവിധ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സംയോജനം വഴി സങ്കീർണ്ണ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്ക് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Design of Automotive Components.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.